الدرس الأول: Unstructured Programming

Lesson 1 handout · Python 3.13 · 2026 · @LeehWeEzay

The lesson in brief · الدرس في سطور

1. الـ **main program** سلسلة أوامر بتتعامل مباشرة مع الـ **global data**.

The main program is a sequence of statements that work directly with the global data.

2. أي مجموعة أوامر محتاجينها في أكتر من مكان... بتتنسخ.

Any group of statements needed in more than one place gets copied.

3. كل نسخة مستقلة، وأي تعديل ممكن يفوّت نسخة... من غير أي رسالة خطأ.

Each copy is independent; an edit can miss a copy, with no error message.

> الطريقة دي مش غلط في حد ذاتها... لكنها مش مناسبة للبرامج الكبيرة.
> This approach isn't wrong in itself, but it doesn't suit large programs.

Key terms · المصطلحات

Term	المعنى في الدرس
`Unstructured Programming`	البرنامج كله أوامر في مكان واحد، بتتنفذ بالترتيب، من غير تقسيم.
`main program`	الجزء اللي التشغيل بيبدأ منه.
`statement`	أمر واحد في الكود، زي `print`.
`goto`	أمر في لغات تانية بينقل التنفيذ لسطر تاني. مش موجود في Python (اتأكدنا: `"goto" in keyword.kwlist → False`).
`global data`	بيانات مشتركة، أي جزء في البرنامج يقدر يقراها ويغيّرها.
`variable`	اسم مربوط بقيمة.
`global variable`	variable متعرّف على مستوى الملف.
`trace`	تمشي ورا التنفيذ سطر سطر علشان تعرف قيمة أي variable.
`syntax`	قواعد كتابة اللغة.
`logic error`	الكود بيشتغل من غير ما يقع، بس النتيجة غلط.

كود الدرس · Lesson code

أول يوم في «حلويات لمّة»: تلات حسابات بنفس التلات خطوات. السطور المعلّمة = السعر مكتوب جوه كل حساب.

examples/02_opening_day.py · Python 3.13 · 2026

```
   # كورس 01 · درس 01 · أول يوم: تلات حسابات بنفس الخطوات
   # C01 · L01 · opening day: 3 bills, same steps · Python 3.13 · 2026
 1 sugar_kg = 25         # global data: stock
 2 cash = 0              # global data: drawer
 3 total = 3 * 25        # morning: 3 pieces
 4 cash = cash + total
 5 print("morning:", total)
 6 total = 2 * 25        # evening: 2 pieces
 7 cash = cash + total
 8 print("evening:", total)
 9 total = 4 * 25 + 10   # delivery: 4 + fee
10 cash = cash + total
11 print("delivery:", total)
12 print("cash:", cash, "sugar:", sugar_kg)
```

الناتج الحقيقي · Real output

```
morning: 75
evening: 50
delivery: 110
cash: 235 sugar: 25
```

الغلطة الشائعة · The common mistake

Replace All بيغيّر كل «25» في الملف... حتى `sugar_kg = 25` اللي هي كمية السكر مش سعر. البحث النصي مش بيفرّق بين سعر قطعة وكمية سكر.

الطريقة الصحيحة: راجع كل نتيجة بحث لوحدها، وعدّل اللي يخص السعر بس، وبعدها شغّل البرنامج.

Replace All changes every 25, including the sugar stock. Review each search result on its own, edit only the price, then run the program.

تمرين · Exercise

1. اكتب `examples/02_opening_day.py` وشغّله.

Type examples/02_opening_day.py and run it.

2. أضف **حساب عزومة** لـ 5 قطع بنفس التلات خطوات (هيبقى النسخة الرابعة). شغّله.

Add a party bill for 5 pieces by copying the same 3 steps (copy 4). Run it.

3. السعر بقى 35. غيّره **بالإيد** (من غير Replace All)، وعدّ الأسطر اللي عدّلتها.

The price becomes 35. Change it by hand (no Replace All) and count the lines you edited.

4. إضافي: لو استعملت Replace All لـ 25 → 35، إيه اللي هيحصل؟ بص على `sugar:` في الناتج.

Bonus: what would Replace All of 25 → 35 do? Check sugar: in the output.

نتيجة الخطوة 2 (لما تخلّصها) · After step 2:

exercise/exercise_start.py · Python 3.13 · 2026

```
  # كورس 01 · درس 01 · تمرين: نسخة رابعة لحساب العزومة
  # C01 · L01 · exercise: a 4th copy for a party order · Python 3.13 · 2026
1 sugar_kg = 25         # global data: stock
2 cash = 0              # global data: drawer
3 total = 3 * 25        # morning: 3 pieces
4 cash = cash + total
5 print("morning:", total)
6 total = 2 * 25        # evening: 2 pieces
7 cash = cash + total
8 print("evening:", total)
9 total = 4 * 25 + 10   # delivery: 4 + fee
10 cash = cash + total
11 print("delivery:", total)
12 total = 5 * 25        # party: 5 pieces (new copy)
13 cash = cash + total
14 print("party:", total)
15 print("cash:", cash, "sugar:", sugar_kg)
```

الناتج الحقيقي · Real output

```
morning: 75
evening: 50
delivery: 110
party: 125
cash: 360 sugar: 25
```

سؤال الدرس · Quiz

في ملف أول يوم (`examples/02_opening_day.py`)، الرقم 25 اتكتب كام مرة؟ وكام مرة منهم كان سعر القطعة؟
اكتب إجابتك في التعليقات... والإجابة في أول الدرس الجاي.

In the opening-day file, how many times is 25 written, and how many of those are the piece price? Answer in the comments; the answer comes at the start of Lesson 2.

الحل · Solution (حاول الأول · try first)

4 أسطر اتعدّلت، سطر في كل نسخة (السطور 3 و6 و9 و12). وكل نسخة جديدة = مكان زيادة لازم تفتكره.
4 lines edited, one per copy (lines 3, 6, 9, 12). Every new copy is one more place to remember.

solution/solution.py · Python 3.13 · 2026

```
   # كورس 01 · درس 01 · حل التمرين: السعر 35 وأربع تعديلات
   # C01 · L01 · solution: price 35, four edits · Python 3.13 · 2026
 1 sugar_kg = 25         # global data: stock
 2 cash = 0              # global data: drawer
 3 total = 3 * 35        # morning: edit 1
 4 cash = cash + total
 5 print("morning:", total)
 6 total = 2 * 35        # evening: edit 2
 7 cash = cash + total
 8 print("evening:", total)
 9 total = 4 * 35 + 10   # delivery: edit 3
10 cash = cash + total
11 print("delivery:", total)
12 total = 5 * 35        # party: edit 4 (new copy)
13 cash = cash + total
14 print("party:", total)
15 print("cash:", cash, "sugar:", sugar_kg)
```

الناتج الحقيقي · Real output

```
morning: 105
evening: 70
delivery: 150
party: 175
cash: 500 sugar: 25
```

إجابة الإضافي · Bonus answer

الحسابات نفس اللي فوق، بس السكر بقى 35 بدل 25... والمخزن غلط من غير أي رسالة خطأ.
The bills are the same, but sugar becomes 35 instead of 25: the stock is silently wrong.

solution/bonus_replace_all.py · Python 3.13 · 2026 (= the solution file after Replace All 25 → 35)

```
 1 sugar_kg = 35         # global data: stock
```

الناتج الحقيقي · Real output

```
morning: 105
evening: 70
delivery: 150
party: 175
cash: 500 sugar: 35
```

الدرس الجاي · Next lesson

لو مجموعة الأوامر دي اتكتبت في مكان واحد، وليها اسم... ونستدعيها وقت ما نحتاجها؟ ده الـ **Procedural Programming**.